Көбөйтүүчү жана татаал пайыз

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: тилке → көбөйтүүчү

Жеңил ★☆☆

Адегенде көбөйтүүчүнү жаз: +12% → × 1,12.

1. Көбөйтүүчүнү жаз: а) +12% б) −15% в) +5% г) −40%

Түшүнүү Жообу: _____

2. Дептер 40 сом эле, 12% кымбаттады. Жаңы баасы?

Колдонуу Жообу: _____

3. Кроссовка 3 600 сом, 15% арзандатуу. Жаңы баасы?

Колдонуу Жообу: _____

4. Нан 30 сомдон 36 сомго кымбаттады. Канча пайызга?

Колдонуу Жообу: _____

5. 10 000 сом жылына 8% жөнөкөй пайыз менен 3 жылга салынды. Пайыздык киреше?

Колдонуу Жообу: _____

6. Айлык 25 000 сом, киреше салыгы 10%. Колго канча алат?

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Тескери: жаңы маанини көбөйтүүчүгө бөл.

1. 20% арзандатуудан кийин куртка 2 960 сом. Мурунку баасы?

Колдонуу Жообу: _____

2. 8% кымбаттагандан кийин 1 080 сом. Мурунку баасы? (калькуляторсуз)

Колдонуу Жообу: _____

3. 15 000 сом жылына 10% татаал пайыз менен. 2 жылдан кийин канча?

Колдонуу Жообу: _____

4. Велосипед 24 000 сом, наркы жылына 25% түшөт. 2 жылдан кийин наркы?

Колдонуу Жообу: _____

5. Баа адегенде 20% кымбаттап, анан 20% арзандады. Жалпы өзгөрүү?

Талдоо Жообу: _____

6. 10 000 сом, 10%, 3 жыл: татаал пайыз жөнөкөйдөн канча сомго көп?

Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Ар жыл: көбөйтүүчүнү кайра көбөйт (даража).

1. 9-кл. 2 жыл бою жылына 10% өскөндөн кийин салым 12 100 сом болду. Баштапкы салым?

Колдонуу Жообу: _____

2. 9-кл. Ноутбуктун наркы 2 жыл бою жылына 25% түшүп, 27 000 сом болду. Жаңы кезде канча эле?

Колдонуу Жообу: _____

3. Баа 3 жыл катары менен жыл сайын 10% өстү. Жалпы өзгөрүү канча пайыз?

Талдоо Жообу: _____

4. ОРТ. 50 000 сом 12% татаал пайыз менен. Эң аз канча жылда 70 000 сомдон ашат?

Талдоо Жообу: _____

5. Далилде: $p > 0$ болсо, «+p%, анан −p %» ар дайым бааны азайтат.

Баалоо Жообу: _____

6. Жалпы өзгөрүүсү 0% болгон эки кадамдуу пайыз маселе түз жана текшер.

Түзүү Жообу: _____

Тилке модели: чий, анан эсепте

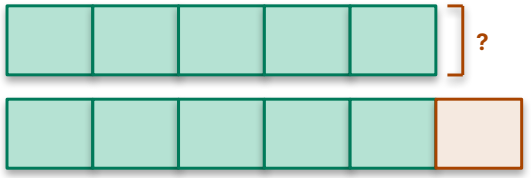
Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Ала-Букадагы үй-бүлөлүк дүкөн

1 1. Кымбаттоо

Колдонуу

Ала-Бука базарында калем 25 сом эле, 20% кымбаттады. Жаңы баасы канча?

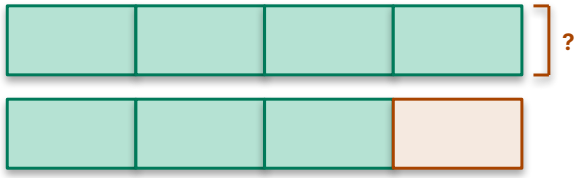


Жообу: .....

2 1. Арзандатуу

Колдонуу

Китеп 480 сом, бүгүн 25% арзан. Жаңы баасы канча?



Жообу: .....

3 2. Тескери: арзандатуу

Колдонуу

Шарф 30% арзандатуудан кийин 840 сом. Мурунку баасы канча эле?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Тескери: кымбаттоо

Талдоо

Жарыктын акысы 12% кымбаттап, айына 1 344 сом болду. Мурун канча эле?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Татаал пайыз

Талдоо

Бакыт 10 000 сомду жылына 10% татаал пайыз менен салды. 2 жылдан кийин канча болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Удаалаш арзандатуу

Талдоо

Телефон 12 000 сом. 1-айда 10% арзандады, 2-айда дагы 10%. Эми канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. «9-кл.» = 9-класс үчүн. Оор №5: $(1 + p/100)(1 - p/100) = 1 - p^2/10\,000 < 1$. Оор №6: жалпы өзгөрүүсү 0% болгон ар кандай туура маселе кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Адегенде көбөйтүүчүнү жаз: +12% → × 1,12.

1. Көбөйтүүчүнү жаз: а) +12% б) −15% в) +5% г) −40%

Түшүнүү Жообу: **1,12; 0,85; 1,05; 0,6**

2. Дептер 40 сом эле, 12% кымбаттады. Жаңы баасы?

Колдонуу Жообу: **44,80 сом**

3. Кроссовка 3 600 сом, 15% арзандатуу. Жаңы баасы?

Колдонуу Жообу: **3 060 сом**

4. Нан 30 сомдон 36 сомго кымбаттады. Канча пайызга?

Колдонуу Жообу: **+20%**

5. 10 000 сом жылына 8% жөнөкөй пайыз менен 3 жылга салынды. Пайыздык киреше?

Колдонуу Жообу: **2 400 сом**

6. Айлык 25 000 сом, киреше салыгы 10%. Колго канча алат?

Колдонуу Жообу: **22 500 сом**

Орто ★★☆

Тескери: жаңы маанини көбөйтүүчүгө бөл.

1. 20% арзандатуудан кийин куртка 2 960 сом. Мурунку баасы?

Колдонуу Жообу: **3 700 сом**

2. 8% кымбаттагандан кийин 1 080 сом. Мурунку баасы? (калькуляторсуз)

Колдонуу Жообу: **1 000 сом**

3. 15 000 сом жылына 10% татаал пайыз менен. 2 жылдан кийин канча?

Колдонуу Жообу: **18 150 сом**

4. Велосипед 24 000 сом, наркы жылына 25% түшөт. 2 жылдан кийин наркы?

Колдонуу Жообу: **13 500 сом**

5. Баа адегенде 20% кымбаттап, анан 20% арзандады. Жалпы өзгөрүү?

Талдоо Жообу: **−4%**

6. 10 000 сом, 10%, 3 жыл: татаал пайыз жөнөкөйдөн канча сомго көп?

Талдоо Жообу: **310 сом**

Оор ★★★

Ар жыл: көбөйтүүчүнү кайра көбөйт (даража).

1. 9-кл. 2 жыл бою жылына 10% өскөндөн кийин салым 12 100 сом болду. Баштапкы салым?

Колдонуу Жообу: **10 000 сом**

2. 9-кл. Ноутбуктун наркы 2 жыл бою жылына 25% түшүп, 27 000 сом болду. Жаңы кезде канча эле?

Колдонуу Жообу: **48 000 сом**

3. Баа 3 жыл катары менен жыл сайын 10% өстү. Жалпы өзгөрүү канча пайыз?

Талдоо Жообу: **+33,1%**

4. ОРТ. 50 000 сом 12% татаал пайыз менен. Эң аз канча жылда 70 000 сомдон ашат?

Талдоо Жообу: **3 жыл**

5. Далилде: $p > 0$ болсо, «+p%, анан −p %» ар дайым бааны азайтат.

Баалоо Жообу: **$1 - p^2/10\,000 < 1$**

6. Жалпы өзгөрүүсү 0% болгон эки кадамдуу пайыз маселе түз жана текшер.

Түзүү Жообу: **Мис.: +25%, анан −20%**

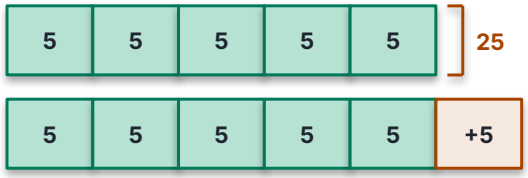
Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Кымбаттоо — Колдонуу

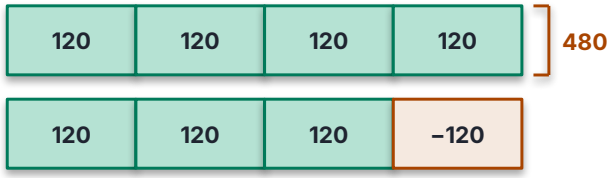
Ала-Бука базарында калем 25 сом эле, 20% кымбаттады. Жаңы баасы канча?



Жообу: **30 сом**

2 1. Арзандатуу — Колдонуу

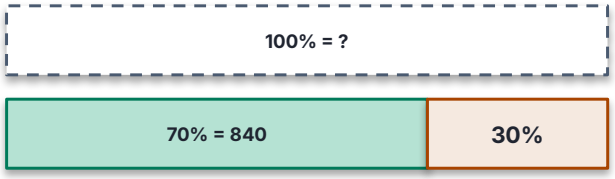
Китеп 480 сом, бүгүн 25% арзан. Жаңы баасы канча?



Жообу: **360 сом**

3 2. Тескери: арзандатуу — Колдонуу

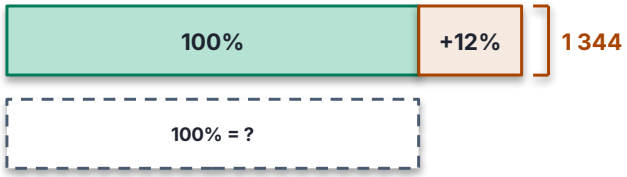
Шарф 30% арзандатуудан кийин 840 сом. Мурунку баасы канча эле?



Жообу: **1 200 сом**

4 2. Тескери: кымбаттоо — Талдоо

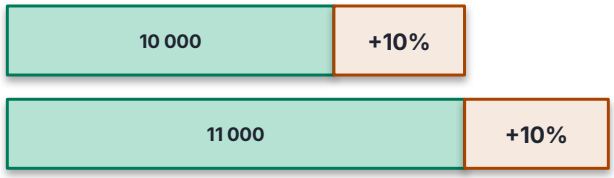
Жарыктын акысы 12% кымбаттап, айына 1 344 сом болду. Мурун канча эле?



Жообу: **1 200 сом**

5 3. Татаал пайыз — Талдоо

Бакыт 10 000 сомду жылына 10% татаал пайыз менен салды. 2 жылдан кийин канча болот?



Жообу: **12 100 сом**

6 3. Удаалаш арзандатуу — Талдоо

Телефон 12 000 сом. 1-айда 10% арзандады, 2-айда дагы 10%. Эми канча?



Жообу: **9 720 сом**